

IMT Atlantique

Projet PRONTO – S6 2025-2026

Campus de Brest



PRONTO, S6 2025/2026

Equipe n°2: Casper 2.0

Document de cadrage

Version : 1.0

Date : 11 février 2026

Auteur 1 : Garajeu Victor

Auteur 2 : Greillier Matthieu

Auteur 3 : Lunven Nathan

Auteur 4 : Miannay Benjamin

Auteur 5 : Seillé Gautier

Encadré par : Lohr Christophe, Kerdreux Jérôme, Abiven Bernard

Table des matières

INTRODUCTION :.....	0
Présentation du projet :.....	0
Finalité :.....	0
Mission :.....	0
Objectif :.....	0
Cahiers des charges fonctionnel :.....	1
Plan de Travail :	1
Etapas :	1
Bibliographie :.....	2
Organisation de l'équipe :	2
Présentation :.....	2
WBS :	3
Planification temporelle du projet :	4
Tableau des livrables :.....	5
Analyse initiale des risques :	6
Conclusion :.....	7
Annexe :	8
Contrat d'équipe :.....	8
Cahier des charges fonctionnel :.....	9

INTRODUCTION :

L'Interaction Humain-Robot (Human-Robot Interaction, HRI) constitue un domaine de recherche majeur visant à améliorer l'acceptabilité, la compréhension et l'engagement des utilisateurs face aux systèmes robotiques.

Dans ce contexte, l'équipe de recherche RAMBO d'IMT Atlantique dispose d'une plate-forme robotique modulaire existante, nommée *Wikibot*, capable d'interagir vocalement avec un utilisateur en fournissant des définitions issues de Wikipédia.

Bien que fonctionnelle, cette première version présente plusieurs limitations, notamment une interaction essentiellement statique, l'absence de perception visuelle de l'interlocuteur et une interface audio peu adaptée à un usage naturel.

Le projet PRONTO « Robots compagnon : Casper 2.0 » s'inscrit dans la continuité de ce travail et vise à enrichir les capacités du robot afin de proposer des interactions plus naturelles, à la fois vocales et non verbales.

Le présent document constitue le document de cadrage du projet. Il présente l'état initial du projet à l'issue de la phase de cadrage, en abordant les aspects scientifiques, techniques et organisationnels, et servira de référence pour la préparation des revues de projet et d'équipe.

Présentation du projet :

Le projet s'inscrit dans une démarche expérimentale en Interaction Humain-Robot (HRI), visant à améliorer la qualité et la naturalité des échanges entre un humain et un système robotique.

Finalité :

La finalité du projet est de contribuer à l'étude de l'acceptabilité des robots compagnons en proposant une plate-forme robotique capable de présence physique et d'interaction naturelle avec un utilisateur humain.

Mission :

La mission du système Casper 2.0 est d'étendre les capacités du robot existant en intégrant une interaction conversationnelle basée sur un chatbot en ligne. Un chatbot est un agent conversationnel logiciel capable de dialoguer automatiquement avec un utilisateur en langage naturel, généralement via une interface textuelle ou vocale, en s'appuyant sur des modèles de traitement automatique du langage. De plus le robot doit aussi intégrer un suivi visuel de l'interlocuteur et une gestuelle simple et fluide, afin de renforcer l'impression de présence et d'engagement durant l'échange.

Objectif :

Pour remplir cette mission, le projet vise notamment à :

- Permettre une interaction vocale compréhensible jusqu'à une distance de 3 mètres ;

- Assurer un suivi visuel de l'interlocuteur en temps quasi réel ;
- Synchroniser la gestuelle du robot avec la parole lors d'une interaction ;
- Livrer un prototype fonctionnel démontrable en environnement intérieur.

Contexte et problématique :

Le robot précédemment développé, Wikibot, se limitait à la restitution de définitions issues de Wikipédia et ne permettait pas une interaction conversationnelle riche. De plus, l'absence de perception visuelle et l'utilisation d'une interface audio contraignante limitent fortement la naturalité des échanges.

La problématique du projet consiste donc à concevoir une évolution du robot existant permettant une interaction plus naturelle, tout en respectant les contraintes de modularité, de calcul embarqué et d'environnement d'utilisation propres à la plate-forme existante.

Cahiers des charges fonctionnel :

Le cahier des charges fonctionnel du projet Casper 2.0 définit les fonctions principales et contraintes nécessaires à la réalisation d'un robot compagnon capable d'interaction naturelle avec un utilisateur. Les fonctions principales concernent :

- L'interaction vocale avec l'utilisateur (captation et restitution du son)
- L'interfaçage avec une solution de chatbot en ligne
- Le suivi visuel de l'interlocuteur par mouvement de la tête
- L'animation gestuelle simple du robot lors des échanges

Les contraintes identifiées portent notamment sur :

- L'alimentation électrique du système
- L'intégration matérielle des composants (caméra, audio)
- La modularité et la maintenabilité du robot

La validation du besoin reposera sur des démonstrations expérimentales du prototype en conditions d'usage représentatives.

Plan de Travail :

Etapes :

Le projet Casper 2.0 sera mené en effectuant des tâches en parallèles, combinant le développement logiciel, l'intégration matérielle et la conception mécanique.

Les étapes majeures du projet sont les suivantes :

- Prise en main du robot existant (Wikibot) et analyse de l'architecture matérielle et logicielle
- Etude et intégration d'un système de suivi visuel de l'interlocuteur à l'aide d'une caméra embarquée

- Développement et amélioration des algorithmes de mouvement afin d'obtenir une gestuelle fluide et naturelle
- Interfaçage avec une solution de chatbot en ligne pour permettre une interaction conversationnelle enrichie
- Conception et redesign de certaines pièces mécaniques afin d'intégrer les nouveaux composants tout en conservant la modularité du robot
- Intégration d'un système audio adapté (microphone et haut-parleur)
- Tests fonctionnels et démonstration du prototype final

Bibliographie :

Détail du projet précédent, base de notre compagnon à améliorer :

L. BONDUELLE, C. FELTIN, F. THOLLOT, A. MARION. « WIKIBOT - PROJET PRONTO »

[HTTPS://GITHUB.COM/ASTRIDMARION/PROJET-PRONTO](https://github.com/ASTRIDMARION/PROJET-PRONTO)

Code permettant un suivi par reconnaissance faciale via une caméra :

W. COGLEY. « CAMERA-EYE FOLLOWER BOT » <https://www.notion.so/nilheim-mechatronics/Camera-Eye-Follower-Bot-25524779b64d80969680f8a0c32fa70>

Organisation de l'équipe :

Présentation :

L'équipe projet est composée de cinq étudiants aux compétences complémentaires en électronique, mécatronique, informatique, et rédaction technique.

- GARAJEU Victor, Compétences : Programmation, électronique, CAO ; Rôle technique principal : Responsable code et mécatronique
- GREILLIER Matthieu, Compétences : Electronique, mécatronique, bureautique ; Rôle technique principal : Responsable mécatronique
- SEILLE Gautier, Compétences : Electronique, mécatronique, CAO ; Rôle technique principale : Responsable CAO et conception mécanique
- LUNVEN Nathan, Compétences : Programmation, électronique ; Rôle technique principal : Responsable développement logiciel
- MIANNAY Benhamin, Compétences : Rédaction technique, structuration de documents ; Rôle technique principale : Responsable rédaction et livrable documentaires
-

Les rôles organisationnels (chef de projet, secrétaire, responsable bien-être) sont tournants afin de favoriser l'implication de tous les membres dans la gestion du projet. La répartition hebdomadaire de ces rôles est détaillée dans un tableau de suivi.

Périodes du 10/02 au 07/04

Rôle	10/02-24/02	25/02-10/03	11/03-24/03	25/03-07/04
Manager	Gautier	Gautier	Benjamin	Benjamin
Médiateur	Victor	Matthieu	Nathan	Matthieu
Secrétaire général	Nathan	Victor	Gautier	Nathan

Périodes du 08/04 au 02/06

Rôle	08/04-21/04	22/04-05/05	06/05-19/05	20/05-02/06
Manager	Victor	Victor	Matthieu	Matthieu
Médiateur	Nathan	Gautier	Gautier	Benjamin
Secrétaire général	Matthieu	Nathan	Victor	Gautier

Les moyens de communication que nous allons utiliser au cours de ce projet sont les suivants.

Communication interne :

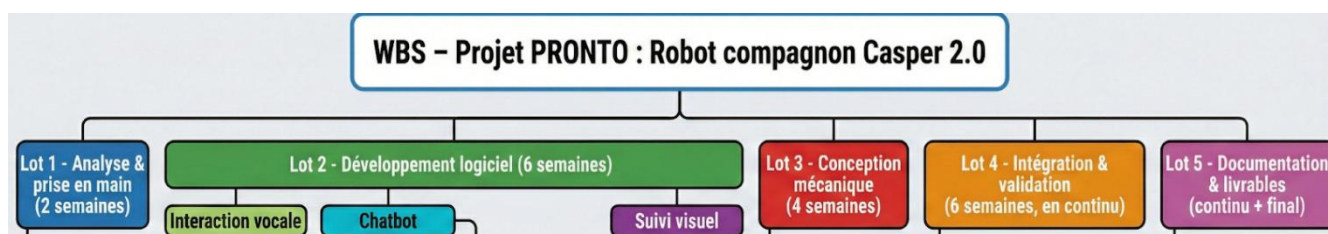
- WhatsApp : communication quotidienne, organisation rapide et coordination de l'équipe
- Google Drive : partage et rédaction collaborative des documents
- GitLab : gestion du code source et versionnement des développements logiciels
- Overleaf : rédaction collaborative des rapports en LaTeX lors des phases de rendu
- Doc : rédaction collaborative des rapports sous forma Word lors des phases de rendu

Communication externe :

Messagerie Zimbra : échanges formels avec les encadrants du projet (hebdomadaire ou selon besoin).

WBS :

La structure de découpage du projet (WBS) est présentée ci-dessous. Elle décrit les lots principaux nécessaires à la réalisation du projet Casper 2.0, depuis la prise en main du robot existant jusqu'à la validation et la documentation du prototype final.



Les lots principaux présentés dans le WBS regroupent plusieurs sous-tâches techniques nécessaires à la réalisation complète du projet.

Le lot Analyse et prise en main comprend l'étude de l'architecture matérielle et logicielle du robot existant (Wikibot), la compréhension des flux de communication internes ainsi que l'évaluation des performances actuelles du système.

Le lot Développement logiciel intègre le développement des modules d'interaction vocale (capture et restitution audio), l'interfaçage avec une solution de chatbot en ligne, la mise en place d'un système de suivi visuel de l'interlocuteur via une caméra embarquée ainsi que l'amélioration des algorithmes de mouvement pour synchroniser la gestuelle avec la parole.

Le lot Conception mécanique comprend l'adaptation et le redesign de certaines pièces du robot afin d'intégrer les nouveaux composants (caméra, système audio), la modélisation CAO et la préparation des fichiers destinés à la fabrication.

Le lot Intégration et validation regroupe l'assemblage progressif des différents modules développés, la réalisation de tests fonctionnels intermédiaires, l'optimisation des performances et la validation expérimentale en conditions représentatives d'usage.

Enfin, le lot Documentation et livrables inclut la rédaction des documents scientifiques et techniques, la production du dossier de conception, du tutoriel Do-It-Yourself ainsi que la préparation de la démonstration finale et des supports de communication.

Planification temporelle du projet :

Le projet Casper 2.0 est planifié sur la durée du semestre selon une organisation progressive et partiellement itérative. La planification repose sur les lots principaux identifiés dans le WBS.

Les premières semaines sont consacrées à la prise en main du robot existant (Wikibot) et à l'analyse de l'architecture matérielle et logicielle. Les développements liés à l'interaction vocale, au suivi visuel et à l'interfaçage avec un chatbot sont ensuite menés en parallèle.

La conception mécanique et l'intégration des nouveaux composants sont réalisées de manière itérative afin de s'adapter aux contraintes identifiées au cours du projet.

Les dernières semaines sont dédiées à l'intégration globale, aux tests fonctionnels, à la validation du prototype et à la production des livrables.

Le diagramme de Gantt présenté ci-dessous illustre cette planification ainsi que les principaux jalons du projet.

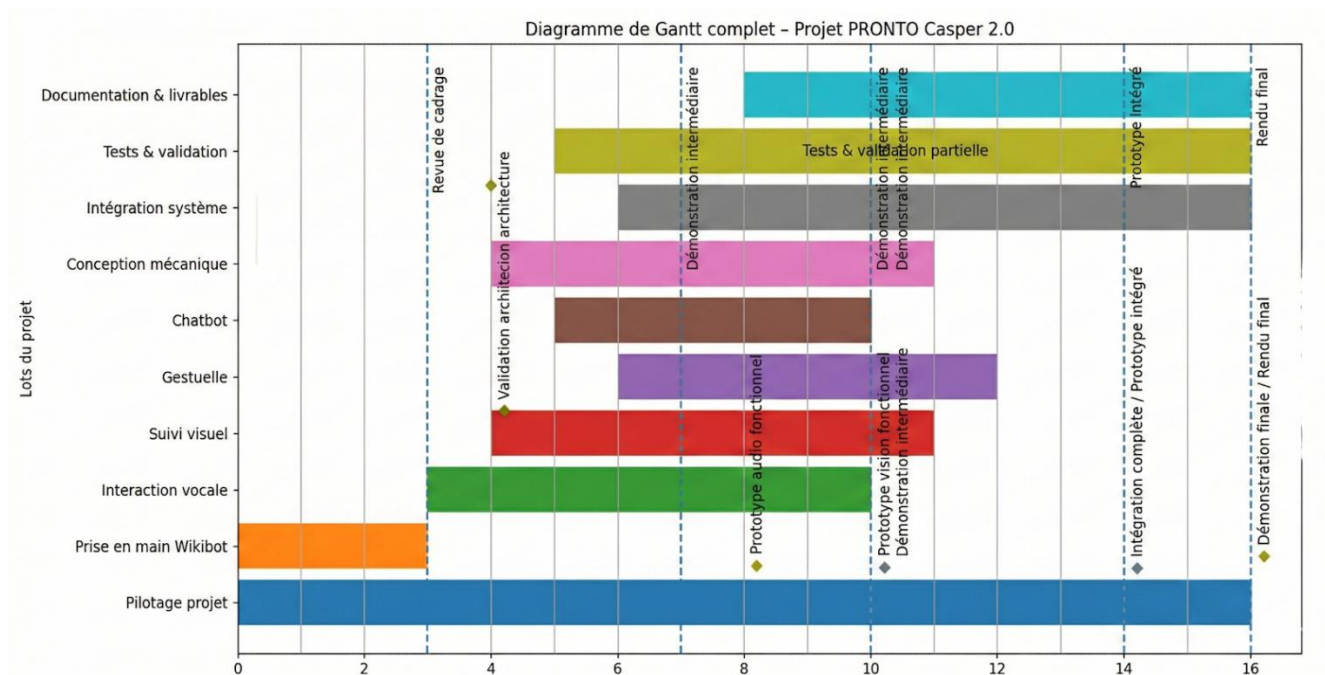


Tableau des livrables :

Les livrables du projet Casper 2.0 sont à la fois scientifiques, techniques et organisationnels. Ils jalonnent l'avancement du projet et permettent de valider les différentes étapes de conception, d'intégration et de démonstration du prototype.

Le tableau ci-dessous présente les principaux livrables du projet, leur nature, leur description et leur date de remise prévisionnelle. Les dates indiquées sont susceptibles d'évoluer en fonction des contraintes techniques rencontrées au cours du projet.

Livrable	Nom	Type	Description	Échéance
L1	Document de cadrage du projet	Organisationnel	Présentation du contexte, des objectifs, du cahier des charges synthétique, de la planification, de l'organisation de l'équipe et de l'analyse initiale des risques	Semaine 3
L2	Cahier des charges fonctionnel	Scientifique / Technique	Définition des fonctions principales et contraintes du robot Casper 2.0 ainsi que des critères de validation	Semaine 3
L3	Codes sources du projet	Technique	Code du système embarqué, des modules d'interaction vocale, de suivi visuel et d'interfaçage chatbot	Semaine 16
L4	Fichiers de conception mécanique	Technique	Modèles CAO et fichiers d'impression 3D des pièces modifiées ou ajoutées	Semaine 16
L5	Prototype final fonctionnel	Technique	Robot Casper 2.0 intégrant l'ensemble des fonctionnalités validées	Semaine 16

L6	Dossier de conception	Scientifique / Technique	Description argumentée des choix techniques matériels et logiciels, en lien avec l'état de l'art	Semaine 16
L7	Tutoriel Do-It-Yourself	Scientifique / Technique	Guide expliquant les étapes de réalisation et de reproduction du projet	Semaine 16
L8	Vidéo de démonstration	Communication	Courte vidéo illustrant le fonctionnement et les capacités du robot	Semaine 16

Analyse initiale des risques :

Cette analyse vise à identifier les principaux risques techniques, organisationnels et externes susceptibles d'impacter le bon déroulement du projet Casper 2.0. Pour chaque risque identifié, une estimation de la probabilité et de l'impact est proposée, ainsi que des actions de prévention ou de mitigation.

Cette analyse sera mise à jour tout au long du projet en fonction de l'avancement et des difficultés rencontrées.

ID	Risque identifié	Type	Probabilité	Impact	Actions préventives
R1	Indisponibilité ou panne du robot existant	Technique / Externe	Faible	Élevé	Vérification rapide de l'état du robot, sauvegarde des fichiers existants
R2	Indisponibilité ou retard de livraison de composants matériels (caméra, carte audio)	Externe	Moyenne	Moyen	Anticipation des commandes, choix de composants standards
R3	Modification ou indisponibilité du service de chatbot en ligne	Externe	Faible à moyenne	Moyen	Prévoir une solution alternative, tester plusieurs API
R4	Limitation des performances matérielles de la carte Raspberry Pi	Technique	Moyenne	Moyen	Tests progressifs, optimisation logicielle

R5	Contraintes d'accès aux salles ou au matériel du Fablab	Organisationnel / Externe	Faible	Moyen	Planification anticipée des séances
R6	Problèmes de compatibilité entre bibliothèques logicielles externes	Technique	Moyenne	Moyen	Choix de solutions éprouvées, tests unitaires

Conclusion :

Ce document de cadrage a permis de définir le cadre général du projet PRONTO Casper 2.0, en précisant le contexte, les objectifs, le cahier des charges fonctionnel, l'organisation de l'équipe ainsi que la planification prévisionnelle du projet.

Les principaux risques techniques et organisationnels ont été identifiés afin d'anticiper les difficultés potentielles et de mettre en place des actions de prévention adaptées.

La prochaine étape correspond à la phase 2 – Production. Cette phase consistera à prendre en main le robot existant (Wikibot), à démarrer les développements logiciels et matériels, et à réaliser les premières intégrations des nouvelles fonctionnalités. Un suivi régulier de l'avancement sera assuré afin d'adapter les choix techniques et la planification en fonction des contraintes rencontrées.

La phase 2 débutera par une prise en main complète du robot existant et le lancement des premiers développements logiciels et intégrations matérielles.

Annexe :

Contrat d'équipe :

Le contrat d'équipe présenté ci-dessous a été établi lors de l'atelier « Former son équipe ». Il définit les règles de fonctionnement interne, les engagements des membres, les modalités de communication ainsi que la gestion des conflits et des absences au sein de l'équipe projet.



UE PRONTO – S6

1. NOTRE EQUIPE

Projet #	Robots compagnon : Casper 2.0
----------	-------------------------------

Ce contrat permet d'établir les bases de fonctionnement de notre équipe en vue de faciliter la réalisation du travail commun.

Coordonnées des membres de l'équipe :

NOM, PRÉNOM	DISPONIBILITÉS	COURRIEL	TÉLÉPHONE
Garajeu Victor	Ok	victor.garajeu@imt-atlantique.net	0782808459
Greillier Matthieu	Ok	matthieu.greillier@imt-atlantique.net	0768118343
Seillé Gautier	Ok	gautier.seille@imt-atlantique.net	0664471561
Nathan Lunven	Ok	nathan.lunven@imt-atlantique.net	0646703037
Benjamin MIANNAY	Ok	benjamin.miannay@imt-atlantique.net	0637075994

2. CE QUE NOUS GARDONS / CE QUE NOUS CHANGEONS

A GARDER ABSOLUMENT	A ÉVITER À TOUT PRIX
Cohésion d'équipe	Passager clandestin
Bonne humeur	Les conflits
Bonne organisation	La procrastination
Motivation tout au long du projet	
Le responsable bien-être	

3. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DÉFINIES PAR LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE (CHOIX D'AU MOINS 5)

#	Règles dans le cadre d'une collaboration avec un public diversifié
1	Ponctualité, présence
2	Investissement de chacun dans le projet
3	Éviter les pertes de temps
4	Répartir et assumer avec équité les travaux requis
5	Écouter et respecter les idées et les opinions des autres membres
6	Respecter les échéanciers de l'équipe et du professeur
7	 A définir plus tard si besoin

Cahier des charges fonctionnel :

Le cahier des charges fonctionnel détaillé, présenté dans le document principal, définit les fonctions principales et contraintes du robot Casper 2.0 ainsi que les critères de validation associés.

IMT Atlantique
Projet PRONTO – S6 2025-2026
Campus de BREST



PRONTO, S6 2025/2026

Equipe n°2 : Casper 2.0

Modèle de cahier des charges fonctionnel

Date 26/01/2026

Auteurs :
Matthieu Greillier
Gautier Seillé
Nathan Lunven
Benjamin Miannay
Victor Garajeu

Encadré par :
Christophe Lohr
Jérôme Kervdreux
Bernard Abiven

OUR WORLDWIDE PARTNERS UNIVERSITIES - DOUBLE DEGREE AGREEMENTS

3 CAMPUS



IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire – <http://www.imt-atlantique.fr/>

Campus de Brest

Technopôle Brest-Iroise
CS 83818
29238 Brest Cedex 3
France
T +33 (0)2 29 00 11 11
F +33 (0)2 29 00 10 00

Campus de Nantes

4, rue Alfred Kastler
CS 20722
44307 Nantes Cedex 3
France
T +33 (0)2 51 85 81 00
F +33 (0)2 99 12 70 08

Campus de Rennes

2, rue de la Châtaigneraie
CS 17607
35576 Cesson Sévigné Cedex
France
T +33 (0)2 99 12 70 00
F +33 (0)2 51 85 81 99